

Espacio topológico metrizable

Definición 1 (Espacio metrizable). Sea $(X, \mathcal{T})$ un esp topológico, es metrizable

$$\iff \exists d: X \times X \longrightarrow \mathbb{R} \text{ métrica en } X : \mathcal{T} = \mathcal{T}_d$$

donde $\mathcal{T}_d$ tiene como base a $\mathcal{B}_d = \{B(x, r) : x \in X \wedge r > 0\}$.

En tal caso, se dice que la métrica d es **compatible** con la topología $\mathcal{T}$.

Referenciado en

- esp-topologico
- prop-fn-continua-cociente-iff-composicion-continua
- prop-topologia-generada
- prop-base-alguna-topologia
- topologia-producto
- teo-heine-borel
- lem-relacion-equivalencia-abierta-segundo-numerable
- lem-relacion-equivalencia-abierta-hausdorff
- propiedad-local
- topologia-metrica
- dominio
- prop-topologia-inducida-fn-sobre
- base-topologia-subespacio
- esp-metrizable